

1 向量

1.1 向量与向量组的线性相关性

1.1.1 向量的概念和运算

1. n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 所组成的有序数组 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 或 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为 n 维向量, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 称为向量 α 的分量 (或坐标), 前一个表示式称为列向量, 后者称为行向量

2. 设 n 维向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, 则

- $\alpha + \beta = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)^T$
- $0\alpha = 0$
- $1\alpha = \alpha$
- $k\alpha = (ka_1, ka_2, \dots, ka_n)^T$
- $(\alpha, \beta) = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha = (\beta, \alpha) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$
- $(k\alpha, \beta) = (\alpha, k\beta) = k(\alpha, \beta)$
- $(\alpha + \beta, \gamma) = (\alpha, \gamma) + (\beta, \gamma)$
- $(\alpha, \beta + \gamma) = (\alpha, \beta) + (\alpha, \gamma)$
- $\alpha + \beta = \beta + \alpha$
- $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$
- $\alpha + 0 = \alpha$
- $\alpha + (-\alpha) = 0$
- $k(l\alpha) = (kl)\alpha$
- $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$
- $(k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha$
- $(\alpha, \alpha) \geq 0$, 且 $(\alpha, \alpha) = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$

1.1.2 向量的内积与正交

1. 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 。向量内积为

$$(\alpha, \beta) = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$$

2. 若 $(\alpha, \beta) = 0$ 即 $a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n = 0$, 则称 α 与 β 正交, 记为 $\alpha \perp \beta$

3. 模: 向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 的长度 (模)

$$\|\alpha\| = \sqrt{\alpha^T \alpha} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$$

4. 标准正交向量组：若列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 满足

$$\alpha_i^T \alpha_j = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为标准或单位正交向量组，也叫规范正交基

5. 设 α 和 β 都是列向量，则

- 列向量·行向量: $\alpha\beta^T = (\beta\alpha^T)^T$ ，两者都是 n 阶矩阵（互为转置）
- 行向量·列向量: $\alpha^T\beta = \beta^T\alpha$ 是一个数

$$\alpha\alpha^T = \begin{bmatrix} a_1^2 & a_1a_2 & a_1a_3 & \dots & a_1a_n \\ a_1a_2 & a_2^2 & a_2a_3 & \dots & a_2a_n \\ a_1a_3 & a_2a_3 & a_3^2 & \dots & a_3a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1a_n & a_2a_n & a_3a_n & \dots & a_n^2 \end{bmatrix} \quad (\text{对称矩阵})$$

- $r(\alpha\alpha^T) = 1$
- $\alpha\alpha^T$ 特征值是 $\|\alpha\|^2, 0, 0, \dots, 0 (n-1 \text{个})$

$$\alpha^T\alpha = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = \sum_{k=1}^n a_k^2 \quad (\text{平方和})$$

1.1.3 正交矩阵

1. 设 A 是 n 阶矩阵，满足 $AA^T = A^T A = E$ ，称 A 是正交矩阵：

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow A^T = A^{-1} \\ &\Leftrightarrow A \text{ 的行（列）向量两两正交（单位向量）} \\ &\Leftrightarrow A \text{ 的行（列）向量组是规范正交基} \\ &\Leftrightarrow A \text{ 的每个行（列）向量长度均为 } 1 \\ &\Leftrightarrow A \text{ 的行（列）向量平方和为 } 1 \\ &\Leftrightarrow a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = 1 \\ &\Rightarrow |A|^2 = 1 \Leftrightarrow |A| = 1 \text{ 或 } |A| = -1 \end{aligned}$$

2. 若 A 是正交矩阵且 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ ，则：

- (a) $\alpha_i^T \alpha_i = 1$
- (b) $\alpha_i^T \alpha_j = 0 \ (i \neq j)$

3. 正交矩阵的作用：将数据进行旋转

1.1.4 向量组的线性表示与线性相关的概念

1. **线性组合**: 对 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 和 β , 若存在实数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = \beta$$

则称 β 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的**线性组合**, 或者说 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ **线性表示**

2. **线性相关**: 对 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 如果存在不全为零的数 k , 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$$

则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ **线性相关**

3. 以下情况向量组**必线性相关**

- 有零向量
- 两向量成比例
- $n+1$ 个 n 维向量

4. **线性无关**: 若存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$ 成立, 则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ **线性无关**

5. 线性表示具有传递性

1.1.5 判别线性相关性的七大定理

1. **定理 1**: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n (n \geq 2)$ 线性相关的充要条件是向量组中至少有一个向量可由其余的 $n-1$ 个向量线性表示

- **逆否命题**: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n (n \geq 2)$ **线性无关** 的充要条件是向量组中**任一向量都不能由**其余的 $n-1$ 个向量线性表示

2. **定理 2**: 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关, 则 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 且表示法**唯一**

3. **定理 3**: 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 且 $s > t$, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关。即**以少表多, 多的相关**

- **等价命题**: 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 且它可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则 $s \leq t$

4. **定理 4**: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ **线性相关**

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s][x_1, x_2, \dots, x_n]^T = 0$ 有非零解

$\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) < s$, s 表示**未知数的个数或向量个数**

若向量是 n 维 $\Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = 0$

- **等价命题**: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ **线性无关**

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s][x_1, x_2, \dots, x_n]^T = 0$ 只有零解

$\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = s$, s 表示**未知数的个数或向量个数**

若向量是 n 维 $\Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| \neq 0$

- $n + 1$ 个 n 维向量一定线性相关

5. 定理 5: 向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示

$\Leftrightarrow$ 非齐次线性方程组 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s][\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s]^T = \beta$ 有解

$\Leftrightarrow$ 秩 $r[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s] = r[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta]$

- 等价命题: 向量 β 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示

$\Leftrightarrow$ 非齐次线性方程组 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s][\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s]^T = \beta$ 无解

$\Leftrightarrow$ 秩 $r[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s] \neq r[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta]$

6. 定理 6: 任何部分组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 相关 $\Rightarrow$ 整体组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \dots, \alpha_s$ 相关

- 逆否命题: 整体组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \dots, \alpha_s$ 无关 $\Rightarrow$ 部分组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 无关
- 部分相关, 整体必相关, 整体无关, 部分必无关

7. 定理 7: 如果一组 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 那么把这些向量各任意添加 m 个分量所得到的新向量 ($n + m$ 维) 组 $\alpha_1^*, \alpha_2^*, \dots, \alpha_s^*$ 也是线性无关的

- 逆否命题: 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 那么它们各去掉相同的若干个分量所得到的新向量组也是线性相关的
- ★原来无关, 延长必无关; 原来相关, 缩短必相关

1.2 极大线性无关组、等价向量组、向量组的秩

1. 极大线性无关组: 在向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中, 若存在 r 个向量 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性无关, 再加进任一向量 $\alpha_j (j = 1, 2, \dots, s)$, 向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \alpha_j$ 就线性相关, 则称 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组

- 极大线性无关组可以表示向量组中任一向量
- 极大线性无关组不唯一, 但其内的向量个数一致, 即向量组的秩

2. 等价向量组: 设有两个 n 维向量组 $(I)\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s; (II)\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$, 如果 (I) 中每个向量 $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 都可由 (II) 中的向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则称向量组 (I) 可由向量组 (II) 线性表示。如果 $(I)(II)$ 这两个向量组可以互相线性表示, 则称这两个向量组等价

- 向量组 $(I)(II)$ 等价

$\Leftrightarrow (I)$ 可由 (II) 线性表示且 (II) 可由 (I) 线性表示

$\Leftrightarrow$ ★充要条件: $r(I) = r(II) = r(I, II)$

$\Leftrightarrow r(I) = r(II)$ 且 (I) 可由 (II) 线性表示

- 等价矩阵: $PAQ = B (P, Q \text{ 可逆}) \Leftrightarrow A \simeq B \Leftrightarrow r(A) = r(B)$ (判别法)

3. 向量组的秩: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大线性无关组中所含向量的个数 r 称为这个向量组的秩

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}) \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha_n)$
- $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \leq n$
- 三秩相等: $r(A)$ (矩阵的秩) $= A$ 的行秩(A 的行向量组的秩) $= A$ 的列秩(A 的列向量组的秩)
 - ① 如果 $r(A) = r$, 则 A 中有 r 个线性无关的列向量, 而其他列向量都是这 r 个线性无关列向量的线性组合, 也就是 $r(A) = A$ 的列秩
- 若 A 初等行变换 $\rightarrow B$, 则
 - ① A 的行向量组和 B 的行向量组是等价向量组
 - ② A 和 B 的任何相应的部分列向量组具有相同的线性相关性
- 初等行变换不会改变列向量组的线性相关性, 也不会改变它们之间的线性组合系数
- 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 及 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$, 若任意 $\beta_i (i = 1, 2, \dots, t)$ 均可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 则

$$r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$$

1.3 方法步骤

1.3.1 线性无关的判定与证明

若向量的坐标没有给出, 通常用定义法、秩的理论或反证法

1. 定义法

- 设 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$
- $\Downarrow$ 恒等变形 (同乘: 看条件 + 构造条件或重组)
- $k_1 = 0, k_2 = 0, \dots, k_s = 0$

2. 秩

- $\Leftrightarrow [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s][x_1, x_2, \dots, x_s]^T = 0$ 只有零解
- $\Leftrightarrow$ 秩 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = s$
 - ① $r(A) = A$ 的列秩 $= A$ 的行秩
 - ② $r(AB) \leq r(A)$ 且 $r(AB) \leq r(B)$
 - ③ 若 A 可逆, 则 $r(AB) = r(BA) = r(B)$
 - ④ 若 A 是 $m \times n$ 矩阵, 且 $r(A) = n$, 则 $r(AB) = r(B)$
 - ⑤ 若 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵, 且 $AB = \mathbf{O}$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$

3. 反证法

4. 线性方程组 $Ax = 0$

- 只有零解 $\Leftrightarrow$ 线性无关
- 有非零解 $\Leftrightarrow$ 线性相关

5. 若是 n 个 n 维向量

- $|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = 0 \Leftrightarrow$ 相关
- $|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| \neq 0 \Leftrightarrow$ 无关

1.3.2 求向量组的秩

1. 设向量组 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 的矩阵为 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s]$ 对 A 作初等行变换得到行最简形矩阵 A' , 则

$$r(A') = r(A) = \text{向量组}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)\text{的秩}$$

2. 若存在 r 阶子式不为零, 则 r 为矩阵的秩, 对应的 r 个向量构成一组最大线性无关组

1.3.3 分析、讨论一个向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 能够由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

1. 定义: 是否存在系数 c_1, c_2, c_3 使得

$$\beta_i = c_{1i}\alpha_1 + c_{2i}\alpha_2 + c_{3i}\alpha_3$$

对每一个 $i = 1, 2, 3$ 都成立

2. 向量组 $B(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 能由 $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 线性表示

$\Leftrightarrow B$ 中的每个向量都是 A 的线性组合

$\Leftrightarrow r(A) = r(A, B)$ 加上 B 中的向量后秩不变, 说明这些向量能由 A 线性表示

$\Leftrightarrow$ 若 B 线性无关 $\Rightarrow A$ 线性无关

$\Leftrightarrow$ 若 B 线性相关 $\Rightarrow A$ 线性相关

1.3.4 求极大线性无关组, 并将其余向量用极大线性无关组线性表示

1. 初等行变换
2. 若有参数, 分情况讨论
3. 主元就是极大线性无关组
4. 线性表示为对应向量的系数

Example

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

极大线性无关组 α_1, α_2

$$\alpha_3 = -\alpha_1 - 2\alpha_2$$

$$\alpha_4 = 2\alpha_1 - \alpha_2$$

1.4 条件转换思路

- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可以表示任意一个三维向量
 - $\Leftrightarrow$ 三者线性无关
 - $\Leftrightarrow$ 三者是一组基底
 - $\Leftrightarrow (a, b, c)^T$ 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示
- 如果 $\gamma = (a, b, c)^T$ (任意向量) 不能由 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 线性表示
 - $\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不可表示任意一个三维向量
 - $\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关
 - $\Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 0$
- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 如果线性相关 $\Rightarrow$ 构成一个平面或一条直线
- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则
 - $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1$ 线性相关
 - $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2$ 线性无关
 - 对于任意实数 k , 有 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性无关
 - 对于任意实数 k , $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$
 - $k = 0 \Rightarrow$ 相关
 - $k \neq 0 \Rightarrow$ 无关
- β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示法不唯一
 - $\Leftrightarrow Ax = \beta$ 有无穷多解
 - $\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) < 3$
 - $\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关
- $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \neq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta)$
 - $\Leftrightarrow Ax = \beta$ 无解
 - $\Rightarrow \beta$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

1.5 理解

- 秩 1 矩阵可以被分解为 列向量 $\times$ 行向量 (满秩分解)
- 设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 3, 5)^T$ 不能由向量组 $\beta_1 = (1, 1, 1)^T, \beta_2 = (1, 2, 3)^T, \beta_3 = (3, 4, a)^T$ 线性表示。求 a 的值并将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

解析

$$\because |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 1 \neq 0$$

又因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 4 个三维向量必线性相关, 若 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 必可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关。即 $|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = 0$

故 $a = 5$

对 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \beta_1, \beta_2, \beta_3]$ 作初等变换, 有

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 3 & 5 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{array} \right]$$

所以 $\beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3, \beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2, \beta_3 = 5\alpha_1 + 10\alpha_2 - 2\alpha_3$